Laboratorio 3: Fundamentos de AWS y agentes de inteligencia artificial

Victor Perez 1074325

1. Fundamentos de cloud

a) Cloud computing: Es una forma de utilizar servidores, almacenamiento y programas por medio de internet, sin tener que comprar o mantener todos los equipos físicos.

b) Región y zona de disponibilidad: Una región es un área geográfica donde AWS tiene infraestructura. Dentro de ella hay varias zonas de disponibilidad, que son ubicaciones separadas entre sí. Esto ayuda a que un servicio siga funcionando si ocurre una falla en una zona.

c) Escalabilidad y pago por uso: La escalabilidad permite aumentar o reducir los recursos según la demanda. El pago por uso significa que el costo depende de los recursos que realmente se consumen, de acuerdo con las condiciones de cada servicio.

2. Servicios esenciales de AWS

a) Amazon S3: Sirve para guardar archivos en la nube, como imágenes, documentos y respaldos. Ejemplo: almacenar los PDF que suben los estudiantes a una plataforma.

b) Amazon EC2: Permite utilizar servidores virtuales donde se instalan y ejecutan aplicaciones. Ejemplo: alojar el sistema web de una empresa.

c) AWS Lambda: Ejecuta código cuando sucede un evento, sin tener que administrar un servidor propio. Ejemplo: procesar automáticamente un archivo cuando alguien lo sube a S3.

d) Amazon RDS: Facilita la creación y administración de bases de datos relacionales. Ejemplo: guardar usuarios, pedidos y registros de una tienda en línea.

e) AWS IAM: Sirve para controlar qué personas y aplicaciones pueden entrar o realizar acciones en AWS. Ejemplo: permitir que un empleado consulte archivos, pero no los elimine.

3. Facturación de AWS

a) Factores que generan costos: Influyen el tiempo de uso de servidores, la cantidad de información almacenada, las solicitudes realizadas, las transferencias de datos y la región seleccionada. Cada servicio tiene sus propias reglas de cobro.

b) AWS Pricing Calculator: Ayuda a estimar cuánto podría costar una solución antes de ponerla en funcionamiento. Es útil para preparar un presupuesto, aunque el cobro real puede variar.

c) AWS Budgets y Cost Explorer: Budgets permite establecer límites presupuestarios y recibir alertas. Cost Explorer ayuda a revisar los gastos y descubrir qué servicios están consumiendo más recursos o dinero.

4. Kiro y agentes de IA

a) ¿Qué es Kiro? Es un entorno de desarrollo de software con funciones de inteligencia artificial. Ayuda a pasar de una idea a requisitos, tareas y código, manteniendo un proceso más organizado.

b) ¿Qué es un agente de IA? Es un sistema que puede recibir una meta, analizar qué pasos necesita y usar herramientas para realizar tareas, siguiendo instrucciones y límites definidos.

c) ¿Cómo ayudan? Pueden ahorrar tiempo al escribir código inicial, revisar errores, crear pruebas y automatizar actividades repetitivas. Aun así, una persona debe comprobar que el resultado sea correcto y seguro.

d) Dos capacidades o ejemplos: (1) En Kiro, las specs organizan requisitos y actividades antes de programar. (2) Sus hooks pueden activar tareas automáticas, como generar o actualizar pruebas cuando se guarda un archivo de código.

5. Análisis técnico

La siguiente tabla resume herramientas útiles para una aplicación que recibe y organiza documentos.

Servicio / herramienta	Utilidad	Costo o seguridad
Amazon S3	Guardar documentos y respaldos.	Controlar permisos y revisar almacenamiento y solicitudes.
Amazon EC2	Ejecutar una aplicación web.	Apagar instancias que no se usan y limitar accesos.
AWS Lambda	Procesar archivos automáticamente.	Vigilar cantidad de ejecuciones y permisos.
Amazon RDS	Guardar datos de usuarios y registros.	Proteger credenciales y considerar el tamaño de la base.
AWS IAM	Asignar permisos a usuarios y servicios.	Aplicar solo los permisos necesarios.
Kiro	Apoyar la programación y las pruebas.	Revisar el código y los permisos de sus agentes.

6. Diagrama simple del caso de uso

Ejemplo: plataforma que recibe documentos y permite hacer consultas con ayuda de IA. Es una propuesta conceptual; los servicios no se han desplegado.

Usuario sube documento

↓

Amazon S3 guarda el archivo

↓

AWS Lambda registra o procesa la carga

↓

Aplicación en EC2 + agente de IA consulta la información

↓

Amazon RDS guarda registros | IAM controla los permisos

Relación con Kiro: Se podría utilizar durante el desarrollo para planificar las funciones, generar partes del código y preparar pruebas. Kiro no reemplaza los servicios de AWS ni se muestra como parte del sistema en ejecución.

7. Fuentes consultadas

• AWS – Regiones y zonas de disponibilidad: https://docs.aws.amazon.com/global-infrastructure/latest/regions/aws-regions.html

• AWS – Amazon S3: https://aws.amazon.com/es/s3/

• AWS – Amazon EC2: https://aws.amazon.com/es/ec2/

• AWS – AWS Lambda: https://aws.amazon.com/es/lambda/

• AWS – Amazon RDS: https://aws.amazon.com/es/rds/

• AWS – AWS IAM: https://aws.amazon.com/es/iam/

• AWS – AWS Pricing Calculator: https://calculator.aws/

• AWS – AWS Budgets: https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-budgets/

• AWS – AWS Cost Explorer: https://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-cost-explorer/

• Kiro – Documentación del IDE: https://kiro.dev/docs/ide/

Conclusión: AWS ofrece recursos para almacenar información, ejecutar aplicaciones y proteger accesos. Por su parte, Kiro puede apoyar el proceso de desarrollo con IA. Usados de forma adecuada, ayudan a crear soluciones más organizadas, sin descuidar los costos ni la seguridad.